Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Dvojne i promjenjive zvijezde, evolucija zvijezda



Predavanje 11

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Dvojne zvijezde i mjerenje masa
2. Promjenjive zvijezde
3. Evolucija zvijezda
4. Vježbe i rješenja

Ishodi

- razlikuje vizualno, spektroskopski i pomrčinski dvojne te iz njih određuje mase;
- čita krivulju radijalnih brzina i krivulju sjaja;
- objašnjava odnos period-luminozitet kod kefeida i njegovu ulogu u mjerenju udaljenosti;
- opisuje evolucijski put zvijezda male i velike mase te njihove završne oblike.

Dvojne zvijezde su **jedini izravan način** mjerenja mase zvijezde — a masa određuje sve ostalo.

1. Dvojne zvijezde i mjerenje masa

Zašto su dvojne zvijezde važne

Više od polovice zvijezda pripada dvojnim ili višestrukim sustavima. Sunce je u tome iznimka, a ne pravilo.

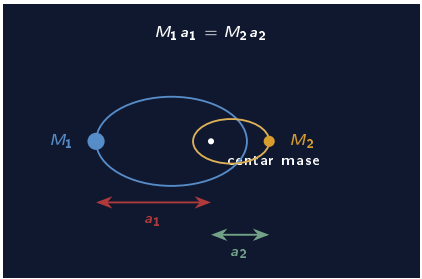
Bitna razlika

Prividno dvojne samo se poklapaju na nebu; nisu fizički vezane.

Fizički dvojne kruže oko zajedničkog centra mase.

Tri načina otkrivanja

- **Vizualno** — vide se obje komponente
- **Spektroskopski** — linije se cijepaju i pomiču
- **Pomrčinski** — sjaj periodično pada



Masivnija komponenta opisuje **manju** stazu oko centra mase.

Vizualno dvojne: mjerenje masa

Prati se relativna staza jedne komponente oko druge, kroz godine ili desetljeća.

Korak 1 — ukupna masa
Iz Newtonove generalizacije trećeg Keplerovog zakona, uz a u AJ, T u godinama i mase u Suncima:

$$M_1 + M_2 = \frac{a^3}{T^2}$$

Korak 2 — omjer masa iz položaja centra mase: $\dfrac{M_1}{M_2} = \dfrac{a_2}{a_1}$
Kutna poluos u AJ: $a[\mathrm{AJ}] = a['']\cdot d[\mathrm{pc}]$.

Primjer: Sirius

Sirius A i B kruže s $T = 50{,}1$ god i $a = 19{,}8$ AJ:

$$M_1 + M_2 = \frac{19{,}8^3}{50{,}1^2} = 3{,}09\,M_\odot$$

Iz omjera udaljenosti od centra mase (2,2 : 1) slijedi $M_A = 2{,}1\,M_\odot$ i $M_B = 1{,}0\,M_\odot$.

Zagonetka Siriusa B

Masa mu je Sunčeva, a luminozitet tisućiti dio — pa mora biti **sićušan**. Prvi otkriveni bijeli patuljak.

Spektroskopski dvojne

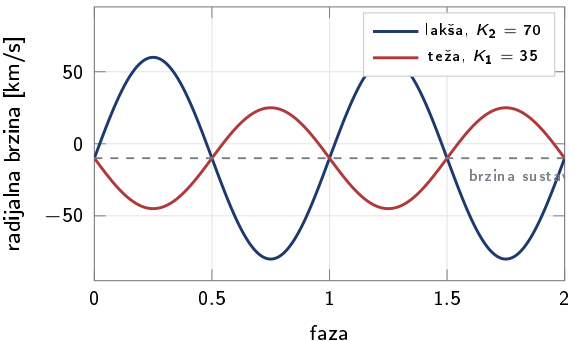
Komponente se ne razlučuju, ali se u spektru vidi periodično **cijepanje i pomicanje** linija zbog Dopplerova efekta.

- Iz krivulje se očitaju period T i amplitude brzina K_1, K_2
- Omjer masa slijedi izravno:

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{K_2}{K_1}$$

- Za **apsolutne** mase treba znati i nagib staze i; inače se dobiva samo $M \sin^3 i$

Ako je sustav ujedno i pomrčinski, znamo da je $i \approx 90°$ — pa dobivamo prave mase.



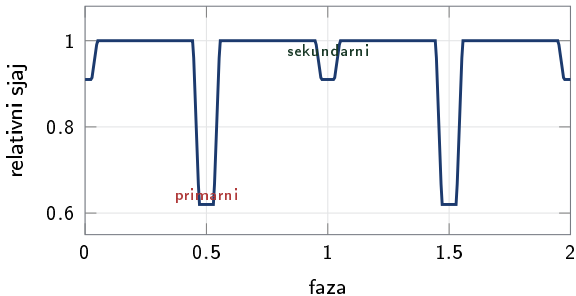
Ovdje je $K_2/K_1 = 2$, dakle $M_1 = 2M_2$ — teža komponenta ima **manju** amplitudu.

Pomrčinski dvojne

Ako staza leži gotovo u smjeru pogleda ($i \approx 90°$), komponente se međusobno zaklanjaju.

- **Primarni minimum** — zaklonjena je **toplija** zvijezda; dublji je
- **Sekundarni** — zaklonjena je hladnija
- Iz **trajanja** slijede polumjeri
- Iz **dubina** slijedi omjer temperatura: $\Delta F_1/\Delta F_2 = (T_1/T_2)^4$

Algol je prototip: period 2,87 d, pad s 2,1 na 3,4 mag.

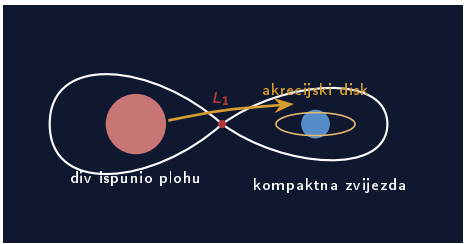


Primarni minimum nastaje kad hladnija komponenta prijeđe ispred toplije.

Tijesne dvojne i prijenos mase

Oko svake zvijezde postoji područje u kojem njezina gravitacija prevladava — **Rocheova ploha**. Dvije se plohe dodiruju u točki L_1.

- Napuhne li se jedna komponenta preko svoje Rocheove plohe, tvar počinje **tjecati** kroz L_1 na drugu
- Oko primatelja se često stvara **akrecijski disk**
- Ako je primatelj bijeli patuljak, nakupljeni vodik može planuti kao **nova**
- Prijeđe li mu masa Chandrasekharovu granicu, slijedi **supernova tipa Ia**



Algolov paradoks: u Algolu je manje masivna komponenta evolucijski naprednija. Objašnjenje je upravo prijenos mase — nekad je ona bila teža.

2. Promjenjive zvijezde

Podjela promjenjivih zvijezda

Pulsirajuće

Mijenjaju polumjer i temperaturu.

- Kefeide (1–100 d)
- RR Lyrae (0,2–1 d)
- Mira (80–1000 d)
- δ Scuti, β Cephei

Eruptivne

Naglo izbacuju tvar ili energiju.

- Nove
- Supernove
- Bljeskajuće (UV Ceti)
- T Tauri, mlade zvijezde

Pomrčinske

Sjaj se mijenja **geometrijski**, sama zvijezda ne.

- Algol
- β Lyrae
- W UMa

Mehanizam pulsiranja

Sloj djelomično ioniziranog helija radi kao ventil: pri stiskanju postaje neprozirniji, energija se zarobi i zvijezda se ponovno napuše (**κ-mehanizam**).

Oznake

U svakom zviježđu promjenjivice nose slova R, S, T... pa RR, RS... Otud **RR Lyrae**.

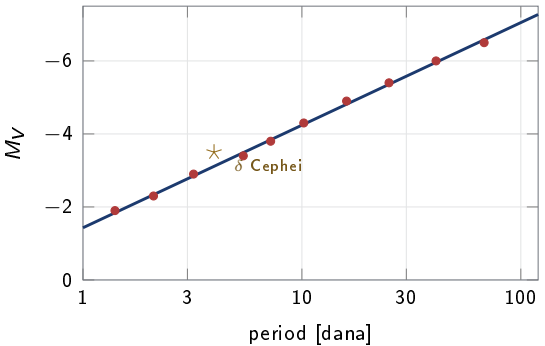
Kefeide i odnos period-luminozitet

Henrietta Leavitt je 1912. na kefeidama u Malom Magellanovu oblaku otkrila da **dulji period znači veći luminozitet**. Kako su sve bile na istoj udaljenosti, veza je bila očita.

$$M_V \approx -2{,}81 \log P\,[\mathrm{d}] - 1{,}43$$

- Izmjeri se **period** — to je lako i točno
- Iz njega slijedi **apsolutna magnituda**
- Iz modula udaljenosti slijedi **udaljenost**

Kefeide su svijetle ($M \approx -3$ do -6), pa se vide i u dalekim galaksijama. Njima je Hubble 1924. dokazao da je Andromeda izvan naše Galaksije.



RR Lyrae imaju kraće periode i gotovo stalan $M_V \approx +0{,}6$; koriste se za kuglaste skupove i halo.

3. Evolucija zvijezda

Rođenje zvijezde

1. **Molekularni oblak** — hladan (10–20 K) i gust; kolabira ako mu masa prijeđe **Jeansovu masu**
2. Oblak se raspada na dijelove — zato zvijezde nastaju **u skupovima**, a ne pojedinačno
3. **Protozvijezda** — jezgra se grije gravitacijskom kontrakcijom, obavijena je diskom i prašinom, vidljiva samo u infracrvenom
4. **T Tauri faza** — snažan zvjezdani vjetar raspuše ostatak oblaka
5. Kad temperatura jezgre dosegne $\approx 10^7$ K, upali se fuzija i zvijezda staje na **glavni niz**

Donja granica: 0,08 $M_\odot$

Ispod nje temperatura nikad ne dosegne prag za fuziju vodika. Nastaje **smeđi patuljak** — objekt između planeta i zvijezde.

Gornja granica: $\approx 150\,M_\odot$

Iznad nje tlak zračenja raspuhne zvijezdu prije nego što se stabilizira.

Koliko traje

Zvijezda Sunčeve mase treba oko 50 milijuna godina od oblaka do glavnog niza. Masivna to prijeđe za manje od milijun.

Zvijezde male i srednje mase

Put zvijezde do $\approx 8\,M_\odot$:

1. **Glavni niz** — fuzija vodika u jezgri
2. Kad vodik u jezgri presuši, jezgra se steže i grije, a ovojnica se golemo napuhne: **crveni div**
3. **Helijev bljesak** — u degeneriranoj jezgri helij se upali naglo, u nekoliko minuta
4. Fuzija helija u ugljik i kisik; zvijezda se smiruje na horizontalnoj grani
5. **Asimptotska grana divova** — gori u ljuskama, zvijezda pulsira i gubi masu
6. Ovojnica se odbaci kao **planetarna maglica**
7. Ostaje gola jezgra — **bijeli patuljak**

Bijeli patuljak

- Masa reda Sunčeve, polumjer reda Zemljina
- Gustoća oko 10^9 kg/m^3 — žličica teži tonu
- Nema izvora energije; samo se hladi milijardama godina
- Održava ga **tlak degeneriranog elektronskog plina**, posljedica Paulijeva načela

Chandrasekharova granica

$$M_{\max} = 1{,}44\,M_\odot$$

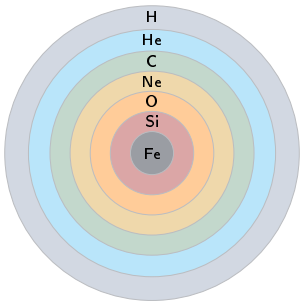
Iznad nje elektroni ne mogu zaustaviti kolaps.

Zvijezde velike mase

Zvijezda iznad $\approx 8\,M_\odot$ nastavlja paliti sve teže elemente, svaki sve brže:

Gorivo	T [K]	Trajanje
vodik	$4 \cdot 10^7$	7 mil. god
helij	$2 \cdot 10^8$	700 000 god
ugljik	$8 \cdot 10^8$	600 god
neon	$1{,}6 \cdot 10^9$	1 godina
kisik	$1{,}8 \cdot 10^9$	6 mjeseci
silicij	$2{,}5 \cdot 10^9$	1 dan

Vrijednosti za zvijezdu od $\approx 20\,M_\odot$.



slojevita građa neposredno prije eksplozije

Fuzija staje na **željezu**: ono ima najveću energiju vezanja po nukleonu, pa daljnje spajanje energiju *troši*, a ne oslobađa.

Supernova i ono što ostaje

Kad željezna jezgra prijeđe Chandrasekharovu granicu, u djeliću sekunde se uruši. Vanjski slojevi padnu na krutu neutronsku jezgru i odbiju se — **supernova tipa II**.

- Oslobodi se 10^{46} J, ali 99 % odnesu **neutrini**
- Zvijezda nakratko zasja kao cijela galaksija
- U eksploziji nastaju elementi **teži od željeza**

Odakle smo

Ugljik i kisik nastali su u jezgrama zvijezda, a zlato i uran u eksplozijama. **Doslovno smo zvjezdana prašina.**

Početna masa	**Ostatak**	R
$< 0{,}08\ M_\odot$	smeđi patuljak	—
$0{,}08$–$8\ M_\odot$	bijeli patuljak	$\sim 10^4$ km
8–$25\ M_\odot$	neutronska zvijezda	~ 10 km
$> 25\ M_\odot$	crna rupa	r_s

Neutronska zvijezda

Masa $1{,}4$–$2\ M_\odot$ u kugli promjera 20 km. Brza rotacija i jako magnetsko polje daju **pulsar**.

Crna rupa

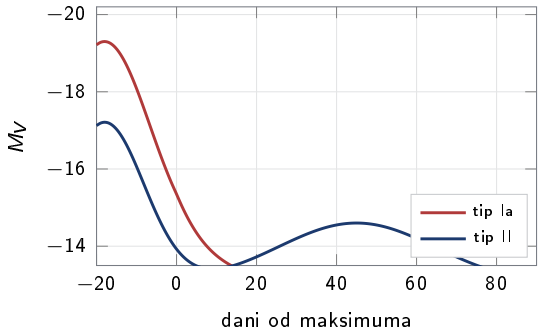
$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Za Sunčevu masu to je svega 2,95 km.

Supernove tipa Ia

Posve drukčiji mehanizam od tipa II: **nema kolapsa jezgre masivne zvijezde**.

- Bijeli patuljak u tijesnoj dvojnoj prima tvar od pratioca
- Kad mu masa dosegne $1{,}44\,M_\odot$, ugljik se upali u cijeloj zvijezdi odjednom
- Zvijezda se **potpuno raznese** — ne ostaje ništa

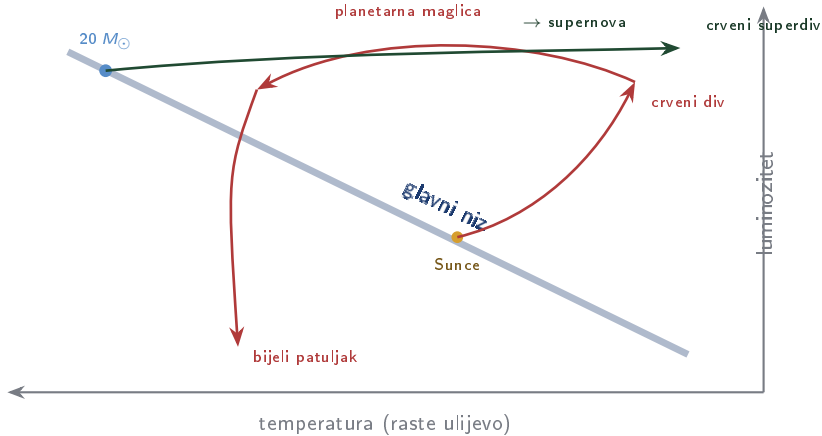


Tip Ia ima glatku krivulju i uvijek isti maksimum. Tip II ima karakterističnu „zaravan“ koja traje mjesecima.

Zašto su ključne

Kako uvijek eksplodiraju pri istoj masi, uvijek dosegnu i **približno isti vršni sjaj**, $M \approx -19{,}3$. To ih čini **standardnim svijećama** za mjerenje kozmoloških udaljenosti.

Evolucijski putovi u HR-dijagramu



Zvijezda **ne putuje uzduž** glavnog niza — ona na njemu miruje gotovo cijeli život, a zatim ga naglo napusti u vodoravnom smjeru.

4. Vježbe

Zadatci

1. Vizualno dvojna ima veliku poluos relativne staze $a = 20$ AJ i period $T = 50$ godina. Kolika joj je ukupna masa?
2. U dvojnom sustavu jedna je komponenta tri puta udaljenija od centra mase od druge. Koliki je omjer njihovih masa?
3. Opišite krivulju sjaja pomrčinske dvojne. Zašto je jedan minimum dublji od drugoga?
4. Zašto su kefeide toliko važne za astronomiju?
5. Što ostaje nakon završetka života zvijezde od 1 $M_\odot$, a što nakon zvijezde od 20 $M_\odot$?

Rješenja Š

1. $M_1 + M_2 = \dfrac{a^3}{T^2} = \dfrac{20^3}{50^2} = \dfrac{8000}{2500} = \boxed{3{,}2\ M_\odot}$

2. Iz $M_1 a_1 = M_2 a_2$ slijedi $\dfrac{M_1}{M_2} = \dfrac{a_2}{a_1} = \boxed{3:1}$. Bliža komponenta je **teža**.

3. Sjaj je najveći izvan pomrčina, a dvaput po ophodu pada. **Primarni minimum** je dublji jer je tada zaklonjena **toplija** zvijezda, koja po jedinici površine zrači mnogo jače. Trajanje minimuma daje polumjere, a dubine omjer temperatura.

4. Zato što im **period izravno odaje luminozitet**. Period se mjeri lako i točno, iz njega slijedi apsolutna magnituda, a iz modula udaljenosti udaljenost. Kefeide su svijetle pa se vide i u drugim galaksijama.

5. Zvijezda od $1\ M_\odot$ odbaci ovojnicu kao planetarnu maglicu i ostavi **bijelog patuljka**. Zvijezda od $20\ M_\odot$ eksplodira kao supernova i ostavi **neutronsku zvijezdu**.

Zadatci Ž D

1. Vizualno dvojna ima kutnu veliku poluos 0,50″, paralaksu 0,10″ i period 10 godina. Kolika joj je ukupna masa?

2. Kefeida ima period 10 dana i prividnu magnitudu $m = 15{,}2$. Odredite joj apsolutnu magnitudu i udaljenost.
(Ekstinkciju zanemarite.)

3. U krivulji sjaja pomrčinske dvojne dubine minimuma iznose 30 % i 10 % ukupnog sjaja. Koliki je omjer temperatura komponenata?

4. Bijeli patuljak ima masu $1\,M_\odot$ i polumjer $0{,}01\,R_\odot$. Kolika mu je srednja gustoća?

5. D Odredite Schwarzschildov polumjer za crnu rupu mase $3\,M_\odot$ i usporedite ga s polumjerom neutronske zvijezde.

Rješenja Ž D (1–3)

1. Udaljenost: $d = 1/p = 1/0{,}10 = 10$ pc.
   Velika poluos u astronomskim jedinicama: $a = a[''] \cdot d[\mathrm{pc}] = 0{,}50 \cdot 10 = 5$ AJ.

$$M_1 + M_2 = \frac{a^3}{T^2} = \frac{125}{100} = \boxed{1{,}25\ M_\odot}$$

2. $M_V = -2{,}81 \log 10 - 1{,}43 = -2{,}81 - 1{,}43 = \boxed{-4{,}24}$

$$m - M = 15{,}2 + 4{,}24 = 19{,}44 = 5 \log d - 5 \ \Rightarrow\ \log d = 4{,}89$$

$$d = \boxed{7{,}7 \times 10^4\ \mathrm{pc} = 77\ \mathrm{kpc}}$$

   To je otprilike udaljenost Velikog Magellanova oblaka.

3. Dubine minimuma razmjerne su izračenoj snazi po jedinici površine, dakle T^4:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^4 = \frac{0{,}30}{0{,}10} = 3 \ \Rightarrow\ \frac{T_1}{T_2} = 3^{1/4} = \boxed{1{,}32}$$

   Toplija je komponenta ona koja se zaklanja u **primarnom** (dubljem) minimumu.

4. $R = 0{,}01 \cdot 6{,}96 \times 10^8 = 6{,}96 \times 10^6$ m (dakle veličine Zemlje)

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(6{,}96 \times 10^6)^3 = 1{,}41 \times 10^{21}\ \mathrm{m}^3$$

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{1{,}989 \times 10^{30}}{1{,}41 \times 10^{21}} = \boxed{1{,}4 \times 10^9\ \mathrm{kg/m}^3}$$

Milijun puta gušće od vode — kockica šećera težila bi oko tone.

5. D $r_s = \dfrac{2GM}{c^2} = \dfrac{2 \cdot 6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 3 \cdot 1{,}989 \times 10^{30}}{(3{,}00 \times 10^8)^2}$

$$r_s = \frac{7{,}96 \times 10^{20}}{9{,}00 \times 10^{16}} = \boxed{8{,}8\ \mathrm{km}}$$

Neutronska zvijezda iste mase ima polumjer oko 10 km — dakle **tek nešto veći**. Zato je granica između neutronske zvijezde i crne rupe tako uska: dovoljno je malo više mase pa da površina nestane ispod horizonta.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $M_1 + M_2 = a^3/T^2$;
  $M_1/M_2 = a_2/a_1 = K_2/K_1$
- $a[\mathrm{AJ}] = a[''] \cdot d[\mathrm{pc}]$
- Dubine minimuma: $\Delta F_1/\Delta F_2 = (T_1/T_2)^4$
- Kefeide: $M_V = -2{,}81 \log P - 1{,}43$
- Chandrasekharova granica $1{,}44\, M_\odot$
- $r_s = 2GM/c^2$; za Sunce 2,95 km
- SN Ia: standardna svijeća, $M \approx -19{,}3$

Sljedeće predavanje

Skupovi, galaksije i kozmologija

- Otvoreni i kuglasti skupovi, dob iz točke skretanja
- Međuzvjezdana tvar i Mliječna staza
- Hubbleova klasifikacija galaksija
- Ljestvica udaljenosti i Hubbleov zakon
- Veliki prasak, inflacija, pozadinsko zračenje

Za vježbu: pratite Algol kroz jednu noć oko predviđenog minimuma i procijenite mu sjaj usporedbom s okolnim zvijezdama.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula